

油训智安 OilTrainSafe · 教学模拟资料

油气储运安全知识 教学手册

面向油气储运工程专业实训教学的知识补充材料，覆盖个人防护、危险辨识、泄漏检测、特殊作业、消防与应急处置六大主题，用于专业知识问答、情境实训与题库生成的知识支撑。

适用对象：油气储运工程专业学生与实训教师 · 2026

年 8 月

目 录

使用说明与安全边界	2
第一章 进入站场与个人防护	2
1.1 进入站场基本要求	2
1.2 个人防护装备	2
第二章 危险辨识与风险分级	2
2.1 主要危险源	2
2.2 辨识方法与风险分级	2
第三章 泄漏辨识与检测	3
3.1 重点泄漏部位	3
3.2 检测方法	3
3.3 泄漏分级与处置顺序	4
第四章 特殊作业安全要点	4
4.1 动火作业	4
4.2 受限空间作业	4
4.3 高处、临时用电与动土作业	4
第五章 消防设施与初期火灾处置	4
5.1 消防设施检查要点	4
5.2 灭火器类型与适用范围	5
5.3 初期火灾处置原则	5
第六章 应急处置与报告	5
6.1 泄漏应急处置	5
6.2 火灾与中毒窒息应急	5
6.3 应急报告要素与流程	6
第七章 安全禁止行为清单	6

使用说明与安全边界

本手册是面向油气储运工程专业学生与实训教学场景的教学模拟资料，覆盖站场进入与个人防护、危险辨识、泄漏检测、特殊作业、消防与应急处置等主题，用于专业知识问答、情境实训与题库生成的知识支撑。

本手册为脱敏教学模拟内容，不代替任何正式安全标准、应急预案或企业操作规程的真实条文。文中数值除注明外均为教学模拟值，涉及特殊作业时应对照现行国家标准与企业许可制度执行。本系统是职业教学与虚拟实训系统，不连接真实油气生产设备，不输出可直接用于真实现场的操作指令。

第一章 进入站场与个人防护

1.1 进入站场基本要求

进入生产区前须接受入站安全教育，确认应急集合点、逃生路线与报警电话位置。人员应主动交出火种与非防爆电子设备，触摸静电消除球释放人体静电后方可进入工艺区。外来人员进入须经值班长许可并全程陪同。

1.2 个人防护装备

- 基本防护：防静电工作服、安全帽、防静电鞋、护目镜，进入可燃气体区域加配便携式可燃气体检测仪。
- 检测合格：便携检测仪开机自检正常，进入受限空间或作业区前检测合格方可进入。
- 特殊防护：接触含硫介质区域配备便携式硫化氢检测仪；有毒有害环境救援须佩戴正压式空气呼吸器。
- 着装禁止：禁止穿化纤衣物进入生产区，禁止在防爆区域内穿脱衣物。

第二章 危险辨识与风险分级

2.1 主要危险源

站场危险源可归纳为五类：可燃与有毒物料（天然气、硫化氢、原油蒸气）、点火源（明火、静电、非防爆电器）、机械能量（泵与压缩机旋转部件）、压力能量（带压管线与容器）、不良作业环境（高处、受限空间、低温冻伤）。

2.2 辨识方法与风险分级

常用辨识方法为工作危害分析（JHA）与安全检查表（SCL）：划分作业单元、列出步骤、辨识每步危险源、分析可能后果并评估风险等级。风险等级从高到低分为重大、较大、一般、低风险四级，对应管控要求见表1。

风险等级	典型情形（教学示例）	管控要求
重大风险	带压动火、未置换受限空间进入	专项方案与许可，专人监护，必要时停止作业
较大风险	正常动火作业、管线打开	作业许可，测爆与置换合格，监护人到位
一般风险	日常巡检、常规维护作业	落实岗位操作规程与防护措施
低风险	办公室及生活区活动	保持基本秩序与日常管理

表1 风险分级与管控要求对照表（教学示例）

第三章 泄漏辨识与检测

3.1 重点泄漏部位

- 静密封点：法兰密封面、阀门盘根与阀体、仪表接管螺纹接头。
- 动密封点：机泵机械密封、压缩机轴封、搅拌器密封。
- 本体薄弱点：管线腐蚀减薄段、低点排凝与放空管、储罐附件与装卸臂。

3.2 检测方法

人工巡检采用看、听、闻、摸（带压设备不得用手直接接触）初步判断；定量检测使用便携式可燃气体检测仪；阀门与法兰可用发泡液检漏；固定式检测报警器实现连续监测并联动报警。检测记录须注明点位、数值与时间。

3.3 泄漏分级与处置顺序

爆炸下限的 20%

可燃气体浓度达到爆炸下限的 20% 即判为高等级泄漏风险（教学模拟值）

泄漏处置顺序为：报告、警戒、切断物料、泄压、通风置换、消除点火源、修复。可燃气体泄漏现场严禁启闭非防爆电器、严禁车辆启动；处置过程人员保持上风向站位，禁止单人冒险作业。

第四章 特殊作业安全要点

4.1 动火作业

动火前办理动火许可，落实隔离、置换、测爆、监护四项措施；测爆合格（可燃气体浓度低于爆炸下限的 20%，教学模拟值）方可动火。作业中定时或连续检测，监护人不得离岗，配备灭火器材；作业完毕清理现场确认无残留火种。

4.2 受限空间作业

受限空间作业前须先隔离、置换、通风，检测氧含量与可燃、有毒气体合格后凭票进入。作业全程设专人监护并保持联络，严禁无监护单人作业。照明使用安全电压防爆灯具，作业中断超过规定时间须重新检测合格后方可继续。

4.3 高处、临时用电与动土作业

- 高处作业：系挂安全带并高挂低用，脚手架验收合格后使用，工具随身固定防止坠物。
- 临时用电：办理许可，配电箱接地接零保护齐全，电动工具漏电保护器动作可靠，电缆架空敷设。
- 动土作业：作业前查明地下管线走向并交底，机械开挖距管线安全距离内改人工开挖，完工后恢复防护设施。

第五章 消防设施与初期火灾处置

5.1 消防设施检查要点

灭火器检查做到每月一次：压力表指针位于绿区，铅封与保险销完好，瓶体无锈蚀变形，软管喷嘴无老化，摆放取用方便且检查卡填写完整。消防给水系统重点检查消防水池水量、消防泵试运行、消火栓阀门与水带完好状况；泡沫灭火系统核对泡沫液有效期与比例混合器状态；气体灭火系统检查压力表指示与报警联动功能。

5.2 灭火器类型与适用范围

灭火器类型	适用火灾类别	不适用或注意
干粉灭火器	可燃液体、气体与带电设备火灾	粉体污染精密设备，事后须清理
泡沫灭火器	油类与非水溶性可燃液体火灾	水溶性液体与带电设备不适用
二氧化碳灭火器	带电设备与精密仪器火灾	密闭小空间慎用，防止窒息
消防水	普通固体物质火灾	严禁用水直接冲击带电设备与油面

表2 常用消防器材适用范围对照表（教学示例）

5.3 初期火灾处置原则

先报警、先切断物料来源，再实施扑救；油类火灾用泡沫或干粉灭火器，严禁用水直接冲击油面；气体火灾在未切断气源前不宜盲目扑灭明火，防止回火爆炸；火势失控时立即撤离并启动应急预案。

第六章 应急处置与报告

6.1 泄漏应急处置

发现泄漏立即报告值班长并实施警戒；人员撤离至上风向，切断泄漏点上下游截断阀，将余压放空至安全区域；消除周边点火源，检测合格后方可进入处置。处置全程佩戴合格检测仪与防护装备。

6.2 火灾与中毒窒息应急

火灾：先报警，切断物料，利用就近灭火器材扑救初期火灾，火势失控立即撤离并启动应急预案。中毒窒息：救援人员必须佩戴正压式空气呼吸器方可进入，将伤员转移至上风向通风处，必要时实施心肺复苏并立即送医，严禁盲目施救。

6.3 应急报告要素与流程

报告要素	内容要求
时间地点	事发时间、装置或点位名称
事件类型	泄漏、火灾、中毒窒息或其他
影响情况	伤亡、污染范围与介质状态
已采取措施	警戒、切断、灭火、救护等
支援需求	需要调度、消防或医疗支援的内容

表3 应急报告要素表（教学示例）

报告流程为第一发现人、值班长、站场负责人、上级调度与应急指挥逐级报告；情况紧急时先处置后补报，但不得瞒报、迟报。

第七章 安全禁止行为清单

以下禁止行为清单可作为实训考核与安全教育的检查条目，逐条对应风险原因与正确做法。

禁止行为	主要风险	正确做法
携带火种进入生产区	引发火灾爆炸	入场前交出火种，使用防爆器具
未办理作业票动火、动土、进入受限空间	失控作业导致事故	先办许可、再作业，专人监护
用铁器敲击管线与设备	产生撞击火花	使用防爆工具，轻拆轻装
擅动安全附件铅封	安全阀等失效风险	发现异常报告仪表专业人员处理
可燃气体泄漏现场启闭非防爆电器	电火花点燃泄漏气	保持状态，先断源再按程序处置
雷雨天气进行装卸与检尺作业	雷电引燃油气管	暂停作业，人员撤离至安全区
未检测进入受限空间	缺氧与中毒窒息	先通风置换检测合格，凭票进入

表4 安全禁止行为清单（教学示例）

违反禁止行为的事项应作为异常事件单独记录，纳入班级复盘与安全考核分析，形成教育闭环。

（本手册为教学模拟资料，全部内容不作为真实现场操作依据。）